

Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

по лабораторной работе №5

по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»

на тему «Многопоточность в Java»

Вариант 9

Выполнили студенты группы 23ВВИ2:

Юров Д.М.

Лисов Е.А.

Кочегин В.В.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: научиться создавать многопоточные приложения с использованием стандартных средств языка Java.

Задание: модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав вычисление определенного интеграла в нескольких дополнительных потоках (число потоков определяется номером варианта), снимая нагрузку с основного потока и предотвращая «подвисание» графического интерфейса. Варианты с номерами до 5 включительно реализуют многопоточность путем наследования от класса Thread, остальные реализуют интерфейс Runnable. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

1. Модификация программы

Графический интерфейс был незначительно доработан – был частично переработан дизайн (рис. 1).

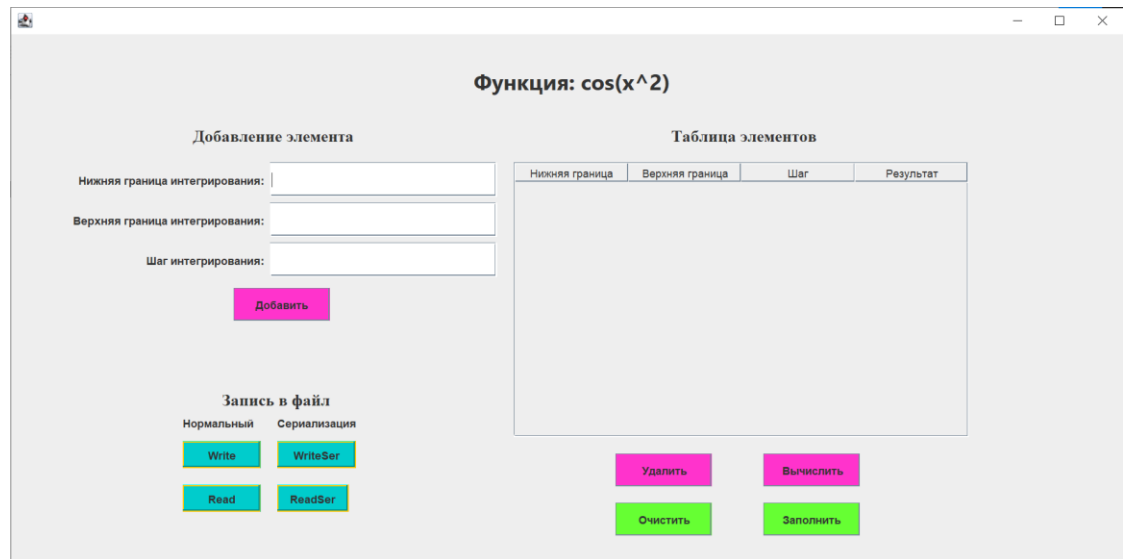


Рисунок 1 - модифицированный графический интерфейс

Для реализации интерфейса Runnable с определением метода «run», который работает как отдельный поток был создан новый класс – «IntegralCalcTask». Класс хранит внутри себя переменные для вычисления интеграла (создания экземпляра класса Integration.ResIntegral) и внутри класса определен метод «run», реализующий многопоточность. Для удобной отладки и наглядной демонстрации многопоточности программы был добавлен системный вывод ("Thread " + num) для отображения начала выполнения потока. Метод «run» практически полностью повторяет функционал метода « jButtonCalcActionPerformed » из лабораторной работы номер 4, за исключением вызова метода парсинга аргументов («parse») – этот метод так же, как и в прошлой лабораторной работе вызывается из « jButtonCalcActionPerformed ».

Запись результата в таблицу реализована с помощью метода «invokeLater», который выполняет добавление значения в таблицу. Таблица JTable является Swing-компонентом, который безопасно обновлять только из GUI-потока (EDT –

Event Dispatch Thread). При нажатии на кнопку «Выполнить» обработчик события (метод « `jButtonCalcActionPerformed`») работает именно в потоке EDT, а создаваемые Runnable запускаются в фоновых потоках. Именно для этого и используется метод «`invokeLater`» - метод работает как передача задачи в очередь EDT, то есть, фоновые потоки Runnable, которые выполняют вычисление интеграла не записывают значение результата в таблицу, это делает основной GUI-поток – EDT.

Был переработан метод « `jButtonCalcActionPerformed`». Внутри него остались все проверки корректности вычисления интеграла. Был добавлен цикл `for`, внутри которого выполняются вызовы метода «`parse`» для парсинга переменных для вычисления интеграла, создание потока, в котором происходит вычисление интеграла и запуск этого потока, цикл выполняется пока временная переменная «`i`» не станет равна значению глобальной переменной «`THREAD_COUNT`», которая определена в начале файла – она совпадает с номером варианта. Блок самого вычисления интеграла был перенесен в метод «`run`» класса «`IntegralCalcTask`».

2. Тестирование и отладка программы

Для тестирования в таблицу была добавлена строка со минимальным и максимальным значениями (рис. 2).

Таблица элементов			
Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
1.0E-6	1000000.0	1.0	

Рисунок 2 - введенные данные

Была нажата кнопка «Вычислить» после чего в системном выводе «Output» появились выводы о началах выполнения потоков (рис. 3), после выполнения первого потока в таблице появилось значение результата (рис. 4).

```
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ prog5 ---  
Thread 0  
Thread 1  
Thread 2  
Thread 3  
Thread 4  
Thread 5  
Thread 6  
Thread 7  
Thread 8
```

Рисунок 3 – системные выводы

Таблица элементов			
Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
1.0E-6	1000000.0	1.0	402.406047507322

Рисунок 4 – записанный результат в таблице

Вывод: научились создавать многопоточные приложения с использованием стандартных средств языка Java, модифицировали приложение по заданию.

Приложение 1 – содержимое файла «Prog5.java»

```
package com.purpl.prog5;

public class Prog5 {
    public static void main(String[] args) {
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(() -> new JFrameGUI().setVisible(true));
    }
}
```

Приложение 2 – содержимое файла «Integration.java»

```
package com.purpl.prog5;
import java.io.Serializable;

public final class Integration {
    private Integration() {}

    public static class ResIntegral implements Serializable {
        public static final double MIN = 0.000001;
        public static final double MAX = 1000000.0;

        private double a;
        private double b;
        private double h;
        private Double result;

        public ResIntegral(double a, double b, double h) throws OutOfLimitException {
            if(a < MIN || b > MAX) {
                throw new OutOfLimitException("Неверные значения а и б - числа должно быть в
диапазоне: 0,000001-1000000");
            }

            this.a = a;
            this.b = b;
            this.h = h;
        }
        public double getA() { return this.a; }
        public double getB() { return this.b; }
        public double getH() { return this.h; }
        public Double getRes() { return this.result; }

        public void setA(double num) { this.a = num; }
        public void setB(double num) { this.b = num; }
        public void setH(double num) { this.h = num; }
        public void setRes(double num) { this.result = num; }
    }

    public static double integrateSin(double a, double b, double h) {
        if (!Double.isFinite(a) || !Double.isFinite(b) || !Double.isFinite(h)) {
            throw new IllegalArgumentException("Параметры должны быть конечными числами.");
        }
        if (h <= 0) throw new IllegalArgumentException("Шаг должен быть > 0.");
        if (a == b) return 0.0;

        double sign = 1.0;
        if (a > b) {
            double tmp = a; a = b; b = tmp;
            sign = -1.0;
        }

        double sum = 0.0;
        double x = a;
```

```
    while (x < b) {  
        double x2 = Math.min(x + h, b);  
        sum += (Math.cos(x*x) + Math.cos(x2*x2)) * 0.5 * (x2 - x);  
        x = x2;  
    }  
    return sign * sum;  
}  
}
```

Приложение 3 – содержимое файла «JFrameGUI.java»

```
package com.purpl.prog5;

import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;
import javax.swing.JFileChooser;
import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Locale;

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
 license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */

/**
 *
 * @author izada
 *
 */
public class JFrameGUI extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger =
        java.util.logging.Logger.getLogger(JFrameGUI.class.getName());

    private final ArrayList<Integration.ResIntegral> entries = new ArrayList<>();
    private DefaultTableModel tableModel;
    private boolean isCleared = false;
    private volatile boolean calcInProgress = false;
    private static final int THREAD_COUNT = 9;

    /**
     * Creates new form JFrameGUI
     */
}
```

```

public JFrameGUI() {
    initComponents();

    tableModel = new DefaultTableModel(
        new Object[]{"Нижняя граница", "Верхняя граница", "Шаг", "Результат"}, 0) {
        @Override public boolean isCellEditable(int row, int col) {
            if (col == 3) {
                return false;
            } else {
                return true;
            }
        }
    };
    jTableVariables.setModel(tableModel);
}

/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {

    jPanelMain = new javax.swing.JPanel();
    jTextFieldUpperLimit = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldStep = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldLowerLimit = new javax.swing.JTextField();
    jLabelLowerLimit = new javax.swing.JLabel();
    jLabelUpperLimit = new javax.swing.JLabel();
    jLabelStep = new javax.swing.JLabel();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTableVariables = new javax.swing.JTable();
    jButtonAdd = new javax.swing.JButton();
    jButtonDelete = new javax.swing.JButton();
    jButtonCalc = new javax.swing.JButton();
    jLabelMainHeader = new javax.swing.JLabel();
    jButtonClear = new javax.swing.JButton();
    jButtonFill = new javax.swing.JButton();
    jButtonWrite = new javax.swing.JButton();
    jButtonWriteSer = new javax.swing.JButton();

```

```

jButtonRead = new javax.swing.JButton();
jButtonReadSer = new javax.swing.JButton();
jLabelLowerLimit1 = new javax.swing.JLabel();
jLabelLowerLimit2 = new javax.swing.JLabel();
jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
jLabel3 = new javax.swing.JLabel();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

jLabelLowerLimit.setText("Нижняя граница интегрирования:");

jLabelUpperLimit.setText("Верхняя граница интегрирования:");

jLabelStep.setText("Шаг интегрирования:");

jTableVariables.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
    new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
    },
    new String [] {
        "Нижняя граница", "Верхняя граница", "Шаг", "Результат"
    }
));
jScrollPane2.setViewportViewView(jTableVariables);

jButtonAdd.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 204));
jButtonAdd.setText("Добавить");
jButtonAdd.addActionListener(this::jButtonAddActionPerformed);

jButtonDelete.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 204));
jButtonDelete.setText("Удалить");
jButtonDelete.addActionListener(this::jButtonDeleteActionPerformed);

jButtonCalc.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 204));
jButtonCalc.setText("Вычислить");
jButtonCalc.addActionListener(this::jButtonCalcActionPerformed);

jLabelMainHeader.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 24)); // NOI18N
jLabelMainHeader.setText("Функция:  $\cos(x^2)$ ");

```

```
jButtonClear.setBackground(new java.awt.Color(102, 255, 51));
jButtonClear.setText("Очистить");
jButtonClear.addActionListener(this::jButtonClearActionPerformed);

jButtonFill.setBackground(new java.awt.Color(102, 255, 51));
jButtonFill.setText("Заполнить");
jButtonFill.addActionListener(this::jButtonFillActionPerformed);

jButtonWrite.setBackground(new java.awt.Color(0, 204, 204));
jButtonWrite.setText("Write");

jButtonWrite.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder
.RAISED, null, java.awt.Color.orange, java.awt.Color.orange, null));
jButtonWrite.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR));
jButtonWrite.addActionListener(this::jButtonWriteActionPerformed);

jButtonWriteSer.setBackground(new java.awt.Color(0, 204, 204));
jButtonWriteSer.setText("WriteSer");

jButtonWriteSer.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBor
der.RAISED, null, java.awt.Color.orange, java.awt.Color.orange, null));
jButtonWriteSer.addActionListener(this::jButtonWriteSerActionPerformed);

jButtonRead.setBackground(new java.awt.Color(0, 204, 204));
jButtonRead.setText("Read");

jButtonRead.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.
RAISED, null, java.awt.Color.orange, java.awt.Color.orange, null));
jButtonRead.addActionListener(this::jButtonReadActionPerformed);

jButtonReadSer.setBackground(new java.awt.Color(0, 204, 204));
jButtonReadSer.setText("ReadSer");

jButtonReadSer.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBord
er.RAISED, null, java.awt.Color.orange, java.awt.Color.orange, null));
jButtonReadSer.addActionListener(this::jButtonReadSerActionPerformed);

jLabelLowerLimit1.setText("Сериализация");

jLabelLowerLimit2.setText("Нормальный");

jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 18)); // NOI18N
```

```

jLabel1.setText("Запись в файл");

jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 18)); // NOI18N
jLabel2.setText("Добавление элемента");

jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 18)); // NOI18N
jLabel3.setText("Таблица элементов");

javax.swing.GroupLayout jPanelMainLayout = new javax.swing.GroupLayout(jPanelMain);
jPanelMain.setLayout(jPanelMainLayout);
jPanelMainLayout.setHorizontalGroup(
    jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanelMainLayout.createSequentialGroup()
            .add(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .add(jLabel1)
                .add(jLabel2)
                .add(jLabel3))
            .addGap(56, 56, 56)
            .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                .add(jLabelLowerLimit)
                .add(jLabelUpperLimit)
                .add(jLabelStep))
            .addGap(6, 6, 6)
            .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .add(jTextFieldUpperLimit)
                .add(jTextFieldLowerLimit)
                .add(jTextFieldStep))
            .addGap(177, 177, 177)
            .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                .add(jButtonRead)
                .add(jButtonWrite))
            .addGap(86, 86, 86)
        )
);

```

```

        .addGap(18, 18, 18)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
        .addComponent(jLabelLowerLimit1,
            javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButtonWriteSer,
            javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButtonReadSer,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 79, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGroup(jPanelMainLayout.createSequentialGroup())

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
        .addComponent(jButtonAdd,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 106, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jLabel11))
        .addGap(29, 29, 29))))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 18,
            Short.MAX_VALUE)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
            jPanelMainLayout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 501,
                    javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(39, 39, 39))
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
            jPanelMainLayout.createSequentialGroup())

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jButtonDelete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
            106, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jButtonClear, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
            106, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(57, 57, 57)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jButtonFill, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
            106, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jButtonCalc, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
            106, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(159, 159, 159))))
        .addGroup(jPanelMainLayout.createSequentialGroup())
        .addGap(188, 188, 188)

```

```

        .addComponent(jLabel12)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel13)
        .addGap(207, 207, 207))
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanelMainLayout.createSequentialGroup())
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabelMainHeader)
        .addGap(368, 368, 368))
    );
    jPanelMainLayout.setVerticalGroup(
        jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanelMainLayout.createSequentialGroup())
        .addGap(23, 23, 23)
        .addComponent(jLabelMainHeader)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 35,
Short.MAX_VALUE)

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jLabel12)
            .addComponent(jLabel13))
        .addGap(18, 18, 18)

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
            .addGroup(jPanelMainLayout.createSequentialGroup())
            .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 302,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)

            .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jButtonCalc, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jButtonDelete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(18, 18, 18)

            .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jButtonClear, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jButtonFill, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

```

```

        .addGap(14, 14, 14))
    .addGroup(jPanelMainLayout.createSequentialGroup())

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(jTextFieldLowerLimit,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jLabelLowerLimit))
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(jTextFieldUpperLimit,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jLabelUpperLimit))
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(jTextFieldStep, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jLabelStep))
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
    .addComponent(jButtonAdd, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    .addComponent(jLabel1)
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(jLabelLowerLimit1)
        .addComponent(jLabelLowerLimit2))
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
        .addComponent(jButtonWriteSer,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jButtonWrite, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    .addGap(18, 18, 18)

    .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(jButtonRead, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

```

```

        .addComponent(jButtonReadSer, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40))))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jPanelMain, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(131, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jPanelMain, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addGap(17, 17, 17))
    );

    pack();
} // </editor-fold>

```

```

private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if(isCleared == true)
    {
        try
        {
            entries.clear();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Ошибка: " + ex.getMessage(),
                "Удаление данных", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }
        isCleared = false;
    }
}

```

```

try {
    double a = parse(jTextFieldLowerLimit.getText(), "Нижняя граница");
    double b = parse(jTextFieldUpperLimit.getText(), "Верхняя граница");
    double h = parse(jTextFieldStep.getText(), "Шаг");

    if (h <= 0) throw new IllegalArgumentException("Шаг должен быть > 0.");

    Integration.ResIntegral e = new Integration.ResIntegral(a, b, h);
    entries.add(e);

    tableModel.addRow(new Object[]{a, b, h, ""});

    jTextFieldLowerLimit.setText("");
    jTextFieldUpperLimit.setText("");
    jTextFieldStep.setText("");

    int last = tableModel.getRowCount() - 1;
    jTableVariables.setRowSelectionInterval(last, last);

} catch (OutOfLimitException ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this,
        ex.getMessage(),
        "Ошибка", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
} catch (Exception ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this,
        "Ошибка: " + ex.getMessage(),
        "Ввод данных", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
}

private void jButtonDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int row = jTableVariables.getSelectedRow();
    if (row < 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выбери строку в таблице.",
            "Удаление", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        return;
    }
    entries.remove(row);
    tableModel.removeRow(row);
}

private class IntegralCalcTask implements Runnable {
    private final double a;

```

```

private final double b;
private final double h;
private final int row;
private final int num;

public IntegralCalcTask(double a, double b, double h, int row, int num) {
    this.a = a;
    this.b = b;
    this.h = h;
    this.row = row;
    this.num = num;
}

@Override
public void run() {
    try {
        System.out.println("Thread " + num);
        Integration.ResIntegral e = new Integration.ResIntegral(a, b, h);
        double res = Integration.integrateSin(e.getA(), e.getB(), e.getH());
        e.setRes(res);

        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            tableModel.setValueAt(res, row, 3);
            if (row < entries.size()) {
                entries.set(row, e);
            }
        });
    } catch (OutOfLimitException ex) {
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JOptionPane.showMessageDialog(JFrameGUI.this,
                ex.getMessage(),
                "Ошибка", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        });
    } catch (Exception ex) {
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JOptionPane.showMessageDialog(JFrameGUI.this,
                "Ошибка вычисления: " + ex.getMessage(),
                "Ошибка", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        });
    }
}
}

```

```

private void jButtonCalcActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int row = jTableVariables.getSelectedRow();
    if (row < 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выбери строку в таблице.",
            "Вычисление", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        return;
    }

    try {
        for (int i = 0; i < THREAD_COUNT; i++) {
            double A = parse(tableModel.getValueAt(row, 0).toString(), "Нижняя граница");
            double B = parse(tableModel.getValueAt(row, 1).toString(), "Верхняя граница");
            double H = parse(tableModel.getValueAt(row, 2).toString(), "Шаг");

            Thread t = new Thread(new IntegralCalcTask(A, B, H, row, i));
            t.start();
        }
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ошибка вычисления: " + ex.getMessage(),
            "Ошибка", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
}

private void jButtonClearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    for (int i = tableModel.getRowCount() - 1; i >= 0; i--)
    {
        tableModel.removeRow(i);
    }
    jTableVariables.clearSelection();
    isCleared = true;
}

private void jButtonFillActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    tableModel.setRowCount(0);

    for (Integration.ResIntegral e : entries) {
        Object res = (e.getRes() == null) ? "" : e.getRes();
        tableModel.addRow(new Object[]{ e.getA(), e.getB(), e.getH(), res });
    }
    isCleared = false;
}

```

```

private void jButtonWriteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if(isCleared == true)
    {
        try
        {
            entries.clear();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Ошибка: " + ex.getMessage(),
                "Удаление данных", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }
        isCleared = false;
    }

    if(!entries.isEmpty())
    {
        try
        {
            File file = chooseFile(true, "Сохранить файл", "txt", "Текстовые файлы (*.txt)");
            if (file == null) return;

            writeFile(file, entries);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Файл сохранён:\n" + file.getAbsolutePath(),
                "Запись", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        }
        catch(Exception ex)
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Ошибка записи: " + ex.getMessage());
        }
    }
    else
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ошибка записи: лист entries пуст");
    }
}

private void jButtonWriteSerActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if(isCleared == true)

```

```

{
    try
    {
        entries.clear();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ошибка: " + ex.getMessage(),
            "Удаление данных", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
    isCleared = false;
}

if(!entries.isEmpty())
{
    try
    {
        File file = chooseFile(true, "Сохранить файл", "txt", "Текстовые файлы (*.txt)");
        if (file == null) return;

        writeSer(file, entries);
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Файл сохранён:\n" + file.getAbsolutePath(),
            "Запись", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
    catch(Exception ex)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ошибка записи: " + ex.getMessage());
    }
}
else
{
    JOptionPane.showMessageDialog(this,
        "Ошибка записи: лист entries пуст");
}
}

private void jButtonReadActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    entries.clear();
    File file = chooseFile(false, "Открыть файл", "txt", "Текстовые файлы (*.txt)");
    if (file == null) return;

```

```

    try {
        var list = readFile(file);
        loadEntriesToTable(list);
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Прочитано:\n" + file.getAbsolutePath());
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка чтения: " + ex.getMessage());
    }
}

private void jButtonReadSerActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    entries.clear();
    File file = chooseFile(false, "Открыть файл", "txt", "Текстовые файлы (*.txt)");
    if (file == null) return;

    try {
        var list = readSer(file);
        loadEntriesToTable(list);
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Прочитано:\n" + file.getAbsolutePath());
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка чтения: " + ex.getMessage());
    }
}

private double parse(String s, String fieldName) {
    s = s.trim();
    if (s.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException(fieldName + " не задано.");
    s = s.replace(',', '.');
    return Double.parseDouble(s);
}

private void writeFile(File file, ArrayList<Integration.ResIntegral> list)
{
    BufferedWriter bw = null;
    try
    {
        bw = new BufferedWriter(new FileWriter(file, StandardCharsets.UTF_8));
        bw.write("{}");
        bw.newLine();
        int count = 0;
        for(Integration.ResIntegral e : list)
        {
            String a = String.format(Locale.US, "%.10f", e.getA());

```

```

        String b = String.format(Locale.US, "%.10f", e.getB());
        String h = String.format(Locale.US, "%.10f", e.getH());
        String res;
        if(e.getRes() != null)
        {
            res = String.format(Locale.US, "%.10f", e.getRes());
        }
        else
        {
            res = "n";
        }
        bw.write("\"" + count + "\" : {" + "\"a\":" + a + "," + "\"b\":" + b + "," +
        "\"h\":" + h + "," + "\"res\":" + res + "},"");
        count++;
        bw.newLine();
    }
    bw.write("}");
    bw.flush();
    bw.close();
}
catch (IOException ex)
{
    ex.printStackTrace();
}
}

```

```

private ArrayList<Integration.ResIntegral> readFile(File file)
{
    ArrayList<Integration.ResIntegral> list = new ArrayList<>();
    BufferedReader br = null;
    try
    {
        br = new BufferedReader(new FileReader(file, StandardCharsets.UTF_8));
        String line;
        line = br.readLine();
        int i = 0;
        while(!(line = br.readLine()).equals("}"))
        {
            i++;
            String[] p = line.split(" : ");

            String cou = p[0];
            String znach = p[1];

```

```

        znach = znach.replace("{","");
        znach = znach.replace("}","");

        String[] pp = znach.split(",");

        String aa = pp[0];
        String bb = pp[1];
        String hh = pp[2];
        String resres = pp[3];

        String[] A = aa.split(":");
        String[] B = bb.split(":");
        String[] H = hh.split(":");
        String[] RES = resres.split(":");

        double a = parse(A[1], "Нижняя граница");
        double b = parse(B[1], "Верхняя граница");
        double h = parse(H[1], "Шаг");

        Integration.ResIntegral e = new Integration.ResIntegral(a, b, h);

        if (!RES[1].equals("\n\n")){
            String resStr = RES[1].trim();
            resStr = resStr.replace(',', '.');
            e.setRes(Double.parseDouble(resStr));
        }
        list.add(e);
    }
}
catch(IOException ex)
{
    ex.printStackTrace();
}
catch(OutOfLimitException e)
{
    e.printStackTrace();
}
return list;
}

private void writeSer(File file, ArrayList<Integration.ResIntegral> list)

```

```

{
    ObjectOutputStream out = null;

    try
    {
        out = new ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file)));
        out.writeObject(list);
        out.close();
    }
    catch(IOException ex)
    {
        ex.printStackTrace();
    }
}

private ArrayList<Integration.ResIntegral> readSer(File file)
{
    ObjectInputStream in = null;
    ArrayList<Integration.ResIntegral> obj = null;
    try
    {
        in = new ObjectInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream(file)));
        obj = (ArrayList<Integration.ResIntegral>)in.readObject();
        in.close();
        return (ArrayList<Integration.ResIntegral>) obj;
    }
    catch(IOException ex)
    {
        ex.printStackTrace();
    }
    catch(ClassNotFoundException e)
    {
        e.printStackTrace();
    }
    return new ArrayList<>();
}

private void loadEntriesToTable(ArrayList<Integration.ResIntegral> list)
{
    entries.clear();
    entries.addAll(list);

    tableModel.setRowCount(0);
}

```

```

        for (Integration.ResIntegral e : entries)
        {
            Object res = (e.getRes() == null) ? "" : e.getRes();
            tableModel.addRow(new Object[]{e.getA(), e.getB(), e.getH(), res});
        }

        isCleared = false;
        jTableVariables.clearSelection();
    }

    private File chooseFile(boolean save, String title, String extension, String description)
    {
        JFileChooser fc = new JFileChooser();
        fc.setDialogTitle(title);
        fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter(description, extension));

        int res = save ? fc.showSaveDialog(this) : fc.showOpenDialog(this);
        if (res != JFileChooser.APPROVE_OPTION) return null;

        File f = fc.getSelectedFile();

        return f;
    }

    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButtonAdd;
    private javax.swing.JButton jButtonCalc;
    private javax.swing.JButton jButtonClear;
    private javax.swing.JButton jButtonDelete;
    private javax.swing.JButton jButtonFill;
    private javax.swing.JButton jButtonRead;
    private javax.swing.JButton jButtonReadSer;
    private javax.swing.JButton jButtonWrite;
    private javax.swing.JButton jButtonWriteSer;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabelLowerLimit;
    private javax.swing.JLabel jLabelLowerLimit1;
    private javax.swing.JLabel jLabelLowerLimit2;
    private javax.swing.JLabel jLabelMainHeader;
    private javax.swing.JLabel jLabelStep;

```

```
private javax.swing.JLabel jLabelUpperLimit;
private javax.swing.JPanel jPanelMain;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
private javax.swing.JTable jTableVariables;
private javax.swing.JTextField jTextFieldLowerLimit;
private javax.swing.JTextField jTextFieldStep;
private javax.swing.JTextField jTextFieldUpperLimit;
// End of variables declaration
}
```

Приложение 4 – содержимое файла «OutOfLimitException.java»

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.purpl.prog5;

/**
 *
 * @author izada
 */
public class OutOfLimitException extends Exception {
    public OutOfLimitException(String message){
        super(message);
    }
}
```